EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 30 MIN

Distance à un sous-espace par le déterminant de Gram

Soit E un espace euclidien, F un sous-espace de base $(u_1, \dots, u_q)$, $x \in E$, p le projeté orthogonal de x sur F et $h = x - p$. On note $G(v_1, \dots, v_m) = \left((v_i | v_j)\right)_{i,j}$.

1. Montrer que $\det G(v_1, \dots, v_m) = 0$ si la famille est liée.
2. Montrer que $\det G(u_1, \dots, u_q, x) = \det G(u_1, \dots, u_q, p) + \|h\|^2 \det G(u_1, \dots, u_q)$.
3. En déduire $d(x, F)^2 = \dfrac{\det G(u_1, \dots, u_q, x)}{\det G(u_1, \dots, u_q)}$.
4. Dans $\mathbb{R}^4$ usuel, $F = \mathrm{Vect}(u_1, u_2)$ avec $u_1 = (1, 1, 0, 0)$, $u_2 = (0, 1, 1, 1)$. Calculer $d(v, F)$ pour $v = (1, -1, 0, 0)$ et pour $v = (1, -1, 1, 0)$.